

Práctica N° 2 - Node.js + Express + MySQL

Materia: INF-133 Programación Web 3

Carrera: Informática – UMSA

Gestión I/2026

Ci: 13694824

R.U: 1878242

Nombre: Aracely Naomi

Apellido: Prado Flores

1. Enunciado de la Práctica

- Crea un endpoint POST /categorias que permita registrar una nueva categoría enviando nombre y descripción en el body de la petición.
- Crea un endpoint GET /categorias que devuelva todas las categorías registradas en la base de datos.
- Crea un endpoint GET /categorias/:id que devuelva la categoría con el ID especificado y además, incluya todos los productos que pertenecen a esa categoría.
- Crea un endpoint PATCH /categorias/:id que permita actualizar todos los datos de la categoría con el ID especificado.
- Crea un endpoint DELETE /categorias/:id que elimine la categoría indicada y, al mismo tiempo, elimine automáticamente todos los productos que pertenecen a esa categoría.

Paso 1: Crear Base de Datos

```
CREATE DATABASE practica2;
```

```
USE practica2;
```

```
CREATE TABLE categorias (
```

```
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
  descripcion VARCHAR(255),
```

```
  createdAt DATETIME NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
```

```
  updatedAt DATETIME NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
```

```
);
```

```
INSERT INTO categorias (nombre, descripcion)
```

```
VALUES
```

```
('Electrónica', 'Dispositivos electrónicos y gadgets'),
```

```
('Oficina', 'Material y accesorios de oficina');
```

```
CREATE TABLE productos(
```

```
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
  nombre VARCHAR(100),
```

```
  precio DECIMAL(10,2),
```

```
  categoria_id INT,
```

```
  FOREIGN KEY (categoria_id)
```

```
    REFERENCES categorias(id)
```

```
  ON DELETE CASCADE
```

Categoria.js

```
const express = require('express');
const router = express.Router();
const db = require('../db');
router.get('/', (req, res) => {
  const sql = 'SELECT * FROM categorias';
  db.query(sql, (err, result) => {
    if(err){
      return res.status(500).json(err);
    }
    res.json(result);
  });
});
// POST NUEVA CATEGORIA
router.post('/', (req, res) => {
  const { nombre, descripcion } = req.body;
  const sql = `
    INSERT INTO categorias(nombre, descripcion)
    VALUES (?, ?)
  `;
  db.query(sql, [nombre, descripcion], (err, result) => {
    if(err){
      return res.status(500).json(err);
    }
    res.json({
      mensaje: 'Categoría registrada',
    });
  });
});
```

```

        result
    });
});
// GET POR ID
router.get('/:id', (req, res) => {
    const id = req.params.id;
    const sql = `
        SELECT * FROM categorias
        WHERE id = ?
    `;
    db.query(sql, [id], (err, result) => {
        if(err){
            return res.status(500).json(err);
        }
        res.json(result);
    });
});
// PATCH ACTUALIZAR
router.patch('/:id', (req, res) => {
    const id = req.params.id;
    const { nombre, descripcion } = req.body;
    const sql = `
        UPDATE categorias
        SET nombre = ?, descripcion = ?
        WHERE id = ?
    `;
    db.query(sql, [nombre, descripcion, id], (err, result) => {
        if(err){
            return res.status(500).json(err);
        }
        res.json({
            mensaje: 'Categoría actualizada'
        });
    });
});
// DELETE
router.delete('/:id', (req, res) => {
    const id = req.params.id;
    const sql = `
        DELETE FROM categorias
        WHERE id = ?
    `;
    db.query(sql, [id], (err, result) => {
        if(err){
            return res.status(500).json(err);
        }
    })
});

```

```

        res.json({
            mensaje: 'Categoría eliminada'
        });
    });
});
module.exports = router;

```

Db.js

```

const mysql = require('mysql2');
const connection = mysql.createConnection({
    host: 'localhost',
    user: 'root',
    password: '',
    database: 'practica2'
});
connection.connect((err) => {
    if(err){
        console.log('Error de conexión');
    }else{
        console.log('Conectado a MySQL');
    }
});
module.exports = connection;

```

Server.js

```

const express = require('express');
const app = express();
app.use(express.json());
const categoriasRoutes = require('./routes/categorias');
app.use('/categorias', categoriasRoutes);
app.listen(3000, () => {
    console.log('Servidor corriendo en puerto 3000');
});

```

1. Crea un endpoint POST /categorias que permita registrar una nueva categoría enviando nombre y descripción en el body de la petición.

POST http://localhost:3000/categorias

Query Headers² Auth **Body¹** Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

```

1 {
2   "nombre": "Ropa",
3   "descripcion": "Prendas de vestir"
4 }

```

Status: 200 OK Size: 152 Bytes Time: 133 ms

```

1 {
2   "mensaje": "Categoría registrada",
3   "result": {
4     "fieldCount": 0,
5     "affectedRows": 1,
6     "insertId": 3,
7     "info": "",
8     "serverStatus": 2,
9     "warningStatus": 0,
10    "changedRows": 0
11  }
12 }

```

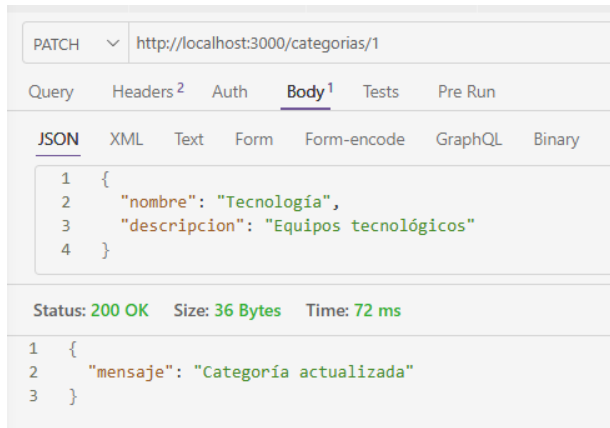
2. Crea un endpoint GET /categorias que devuelva todas las categorías registradas en la base de datos.

GET	▼	http://localhost:3000/categorias			
Query	Headers ²	Auth	Body	Tests	Pre Run
Status: 200 OK Size: 457 Bytes Time: 50 ms					
<pre>1 [2 { 3 "id": 1, 4 "nombre": "Electrónica", 5 "descripcion": "Dispositivos electrónicos y gadgets", 6 "createdAt": "2026-05-12T13:43:19.000Z", 7 "updatedAt": "2026-05-12T13:43:19.000Z" 8 }, 9 { 10 "id": 2, 11 "nombre": "Oficina", 12 "descripcion": "Material y accesorios de oficina", 13 "createdAt": "2026-05-12T13:43:19.000Z", 14 "updatedAt": "2026-05-12T13:43:19.000Z" 15 }, 16 { 17 "id": 3, 18 "nombre": "Ropa", 19 "descripcion": "Prendas de vestir", 20 "createdAt": "2026-05-12T14:10:15.000Z", 21 "updatedAt": "2026-05-12T14:10:15.000Z" 22 } 23]</pre>					

3. Crea un endpoint GET /categorias/:id que devuelva la categoría con el ID especificado y además, incluya todos los productos que pertenecen a esa categoría.

GET	http://localhost:3000/categorias/1				
Query	Headers ²	Auth	Body	Tests	Pre Run
Status: 200 OK Size: 165 Bytes Time: 7 ms					
<pre>1 [2 { 3 "id": 1, 4 "nombre": "Electrónica", 5 "descripcion": "Dispositivos electrónicos y gadgets", 6 "createdAt": "2026-05-12T13:43:19.000Z", 7 "updatedAt": "2026-05-12T13:43:19.000Z" 8 } 9]</pre>					

4. Crea un endpoint PATCH /categorias/:id que permita actualizar todos los datos de la categoría con el ID especificado.



5. Crea un endpoint DELETE /categorias/:id que elimine la categoría indicada y, al mismo tiempo, elimine automáticamente todos los productos que pertenecen a esa categoría.

